



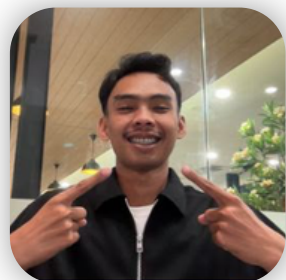
Kcal.



iNOVASI
KABUPATEN GRESIK

Kcal.

**Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis
dengan multimodal Generative AI dan
Computer Vision**



Nizam



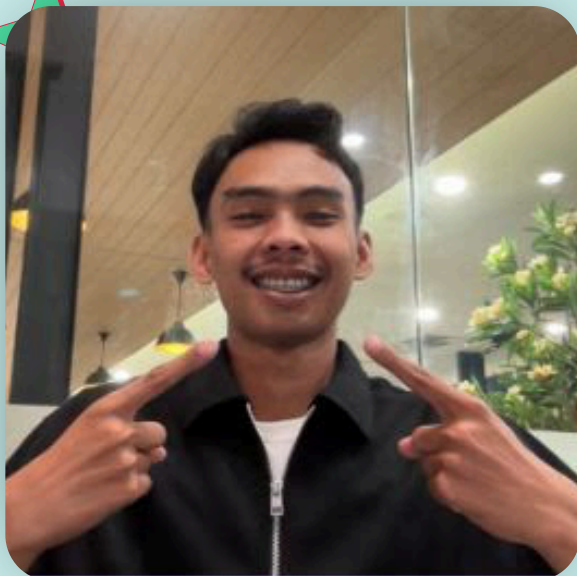
Ekaa

Presented by: Kcal Team



M NIZAM

SETIAWAN



Developer
Kcal Team

Sidayu – Gresik



EKA ANINDA

AMALIYAH

**Project
Manager**
Kcal Team



???? – Bungah – Gresik

Contoh



Perkenalkan, **Bunga (Balita Pesisir Gresik)**

Teman kecil kita yang terdampak stunting. Di Kabupaten Gresik, prevalensi stunting masih berada di angka **15,2% (hampir 1 dari 5 balita)** akibat skrining tumbuh kembang di **tingkat desa yang belum merata.**



Dampak Stunting

-  **3-4 point** Penurunan IQ & kemampuan kognitif anak, menurunkan kualitas SDM muda Gresik
-  **25%** Lebih rentan penyakit degeneratif & infeksi, membebani layanan Dinkes & Puskesmas
-  **300 T** Kerugian ekonomi per tahun akibat hilangnya potensi produktivitas generasi muda (2-3% PDB)



Menghambat Visi Gresik Baru & Indonesia Emas 2045

Sinergi MBG & Pemkab Gresik

Prabowo Subianto Tentang MBG

Program **Makan Bergizi Gratis** menargetkan penurunan angka stunting nasional & daerah hingga di **bawah 10%**





52% – 61%

ragu akan efektivitas program

Nutrisi menu sentralitik

skema masih buram

membebani postur APBN

Namun, dari permasalahan tersebutlah muncul **peluang inovasi....**

Solusi Inovatif & Fitur Utama Kcal

Penerapan Generative AI, Computer Vision, & Pemetaan Multirole di Kabupaten Gresik



SOLUSI KAMI



Kcal hadir sebagai solusi inovatif untuk mengoptimalkan program **Makan Bergizi Gratis (MBG)** dengan memanfaatkan teknologi **Generative AI** dan **Computer Vision (CV)**.

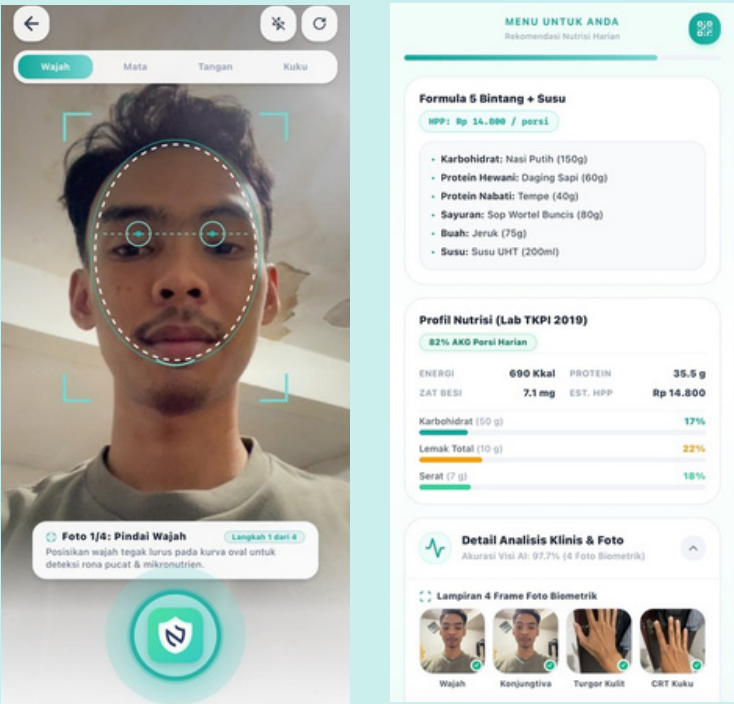
FITUR UTAMA MASING MASING ROLE

Masyarakat

Rekomendasi Menu Bergizi Berbasis AI
Memberikan rekomendasi menu "Makan Bergizi Gratis" yang dirancang khusus sesuai kebutuhan gizi unik setiap individu.

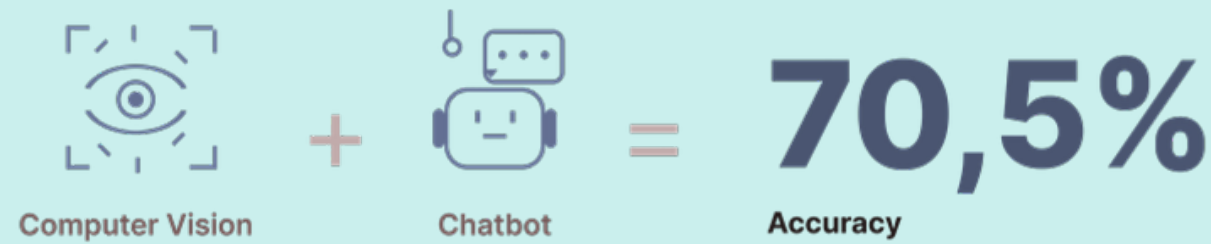
Masyarakat

Pendeteksian Defisiensi Nutrisi
Menganalisa defisiensi nutrisi dengan multimodal Computer Vision dan Generative AI kuesioner



TEKNOLOGI

Kombinasi teknologi ini terbukti memberikan akurasi penapisan hingga **70,5%** (sebagaimana diterapkan pada standar **klinis digital Ada Health**):



dan akan semakin akurat melalui

Continuous Learning Model

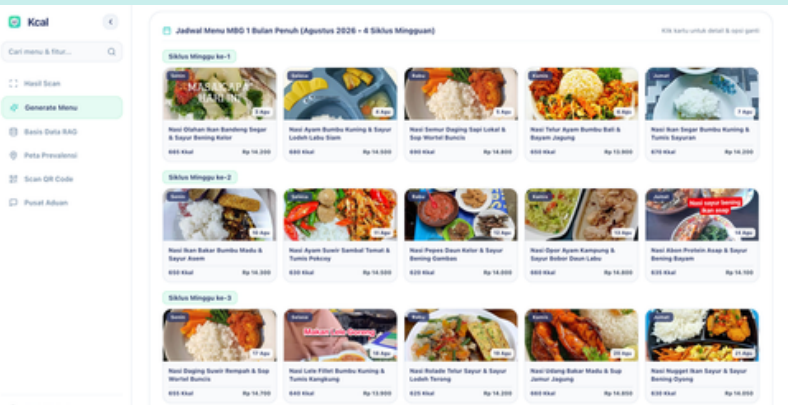
Pemerintah

Analisis dan Pemetaan stunting real-time
Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis dan Pemetaan Stunting di Kabupaten Gresik (atau Indonesia).



Pemerintah

Rekomendasi Pembuatan Menu Berbasis AI
Merekomendasikan Menu Berdasarkan Alokasi Sumber Daya, Ketersediaan Pangan, dan Defisiensi Nutrisi Umum di Setiap Daerah.



Tujuan

Untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan mendukung efisiensi program MBG di 18 Kecamatan Kabupaten Gresik.

- 

Mendeteksi dini defisiensi nutrisi pada balita & anak di Kabupaten Gresik menggunakan teknologi AI dan Computer Vision untuk mencegah stunting.
- 

Mengoptimalkan implementasi program "Makan Bergizi Gratis" di Gresik agar lebih efisien dan tepat sasaran berbasis potensi pangan lokal daerah.
- 

Menyediakan rekomendasi menu bergizi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak serta ketersediaan komoditas unggulan Gresik (Ikan Bandeng/Hasil Laut).
- 

Mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mencapai target penekanan angka stunting di bawah 10% di seluruh kecamatan.

Manfaat

Bagi Masyarakat

Mewujudkan misi peningkatan status gizi anak-anak di Kabupaten Gresik, Kcal memungkinkan orang tua di 18 kecamatan mendeteksi dan mengatasi kekurangan gizi anak lebih awal cukup dari HP. Aplikasi ini menyediakan rekomendasi menu bergizi berbasis potensi pangan lokal Gresik (seperti Ikan Bandeng yang tinggi omega-3) sesuai kebutuhan gizi spesifik anak. Melalui chatbot Generative AI, Kcal meningkatkan kesadaran dan edukasi gizi keluarga secara interaktif, serta mempermudah akses warga ke program "Makan Bergizi Gratis" agar bantuan tepat sasaran.

Bagi Pemerintah

- **Optimalisasi Anggaran Daerah:** Memastikan pengalokasian dana & pagu Rp15.000/porsi MBG digunakan secara efektif, efisien, dan bebas pemborosan.
- **Transparansi Spasial 18 Kecamatan:** Menyediakan dashboard pemetaan stunting real-time se-Kabupaten Gresik untuk pengawasan Dinkes, Bappeda, & Puskesmas.
- **Kejar Target Daerah:** Mendukung target Pemkab menekan prevalensi stunting di bawah 10% guna menyelamatkan potensi ekonomi & produktivitas daerah.
- **Investasi SDM Gresik Baru:** Menciptakan generasi muda Gresik yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Framework & Programming Language



Next js

- ✓ Produksi efesiensi
- ✓ SSR Bawaan



JavaScript

- ✓ Interaktif di seluruh perangkat
- ✓ Mendukung wide ecosystem



TypeScript

- ✓ Maintainabilty
- ✓ Scalabilty



Tailwind CSS

- ✓ Mudah dikustomisasi
- ✓ Cepat dan ringan



Cloud Search

- ✓ Efficiency pencarian gambar
- ✓ Kapasitas transaksi tinggi

AI/ML Framework



Azure OpenAI

- ✓ Computer Vision Flexible
- ✓ Chatbot Realtime



Azure Vision

- ✓ Efficient Deep Learning
- ✓ Peningkatan Akurasi



Azure Search

- ✓ Pencarian Otomatis
- ✓ Akurat Mendeteksi



Firebase

- ✓ Skabilitas
- ✓ Sinkronisasi data real-time



Azure Blob Storage

- ✓ Penyimpanan Objek
- ✓ Skalabilitas & Cost Efficiency

Add On Framework



azure speech



azure maps

SISI PEMERINTAH

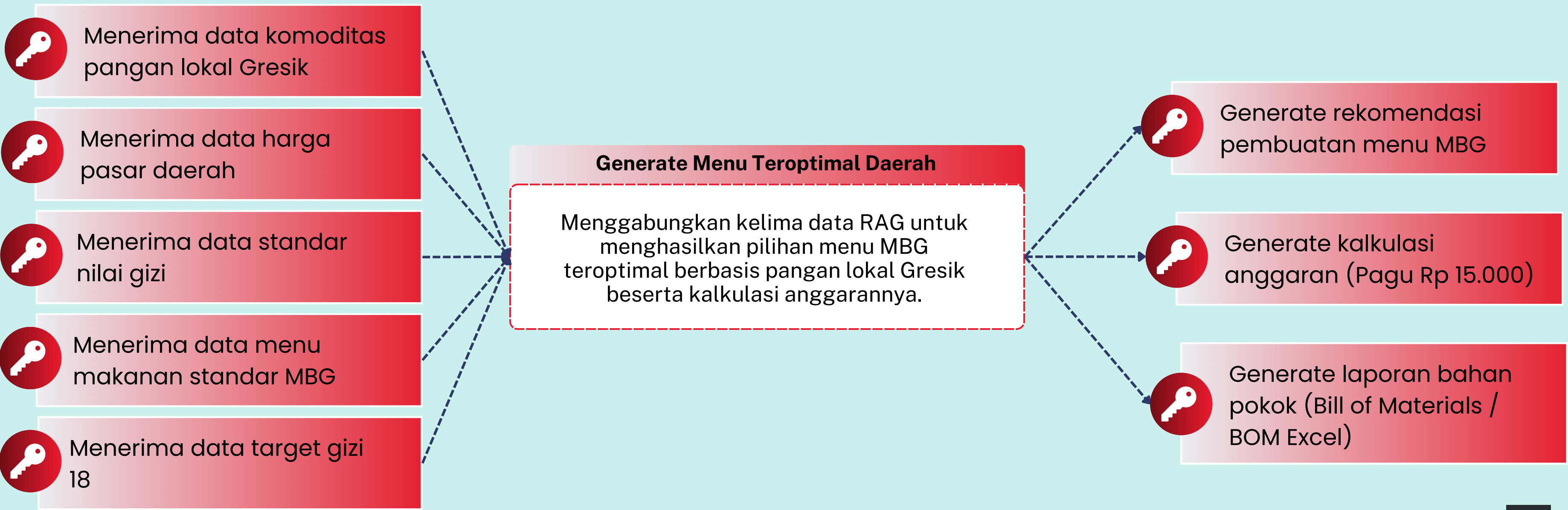
ALUR MEKANISME AI (FLOW PEMERINTAH):

Fine Tuning

Retrieval – Augmented Generation (RAG)

Prompt Engineering

INPUT DATASET MASTER (RAG DATABASE) – PROSES PENGOLAHAN AI (CENTER ENGINE) – OUTPUT HASIL



SISI MASYARAKAT

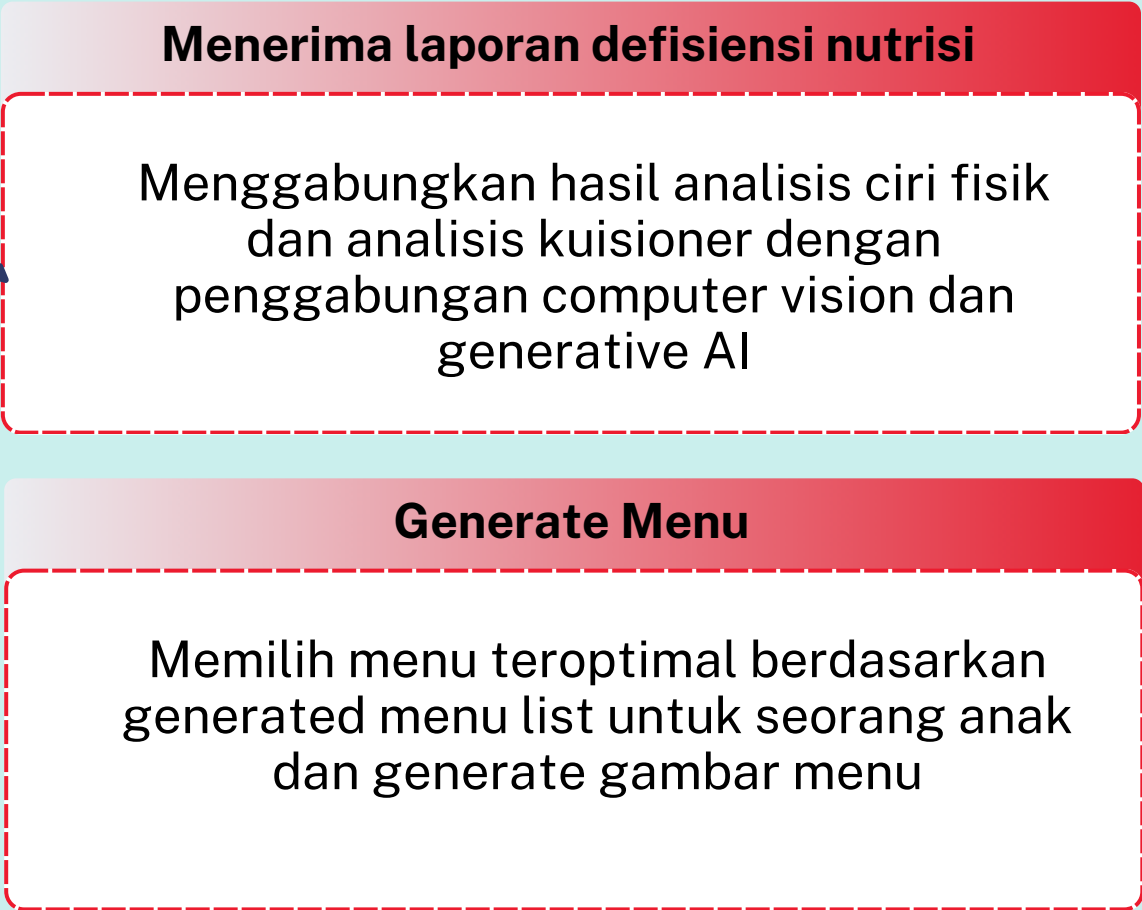
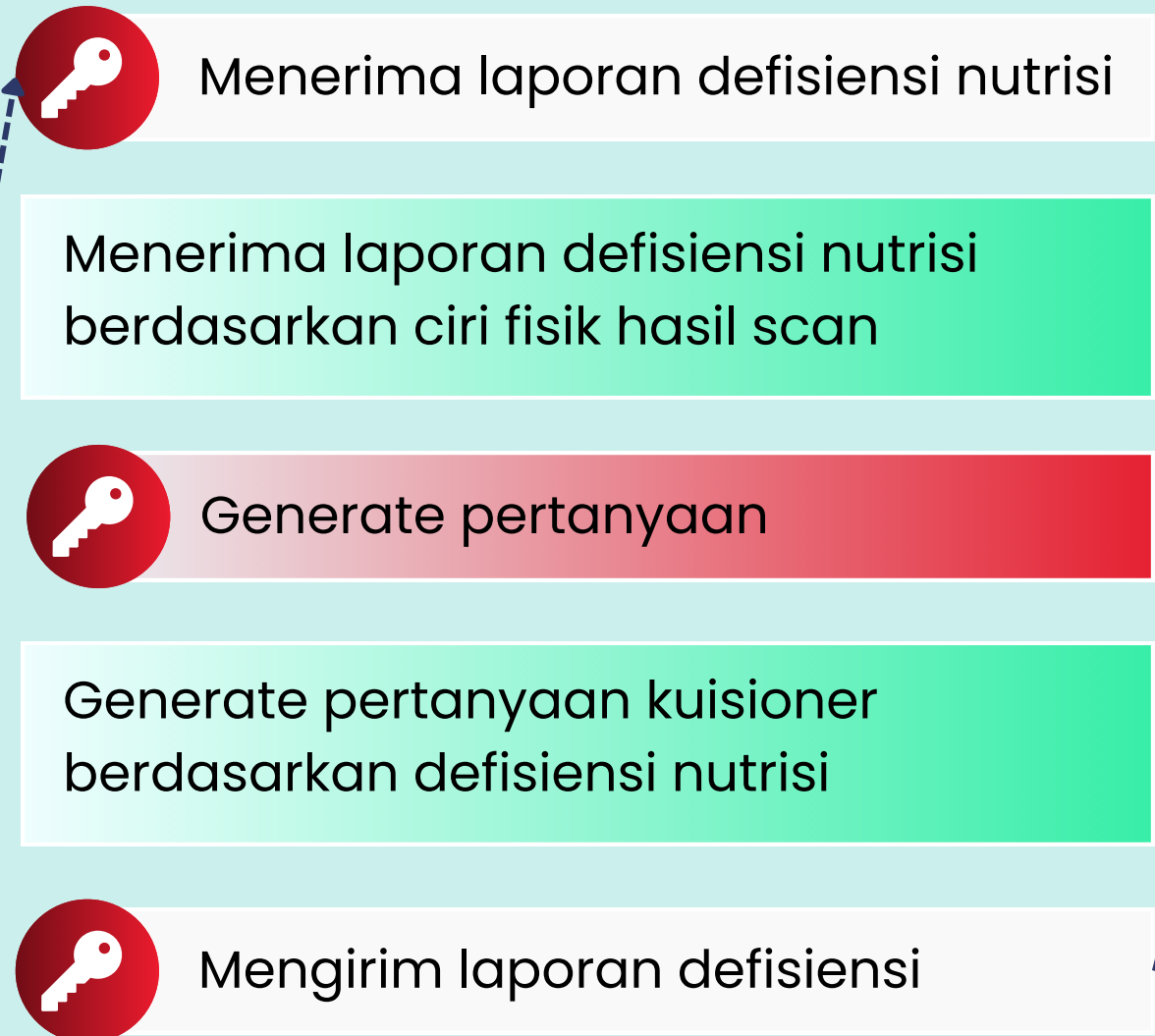
ALUR MEKANISME AI (FLOW MASYARAKAT):

Fine Tuning

Retrieval – Augmented Generation (RAG)

Prompt Engineering

COMPUTER VISION (SCAN FISIK) – GENERATIVE AI (KUESIONER MEDQA INTERAKTIF) – OUTPUT SYNTESIS & REKOMENDASI MENU



Dataset untuk ciri fisik	Dataset untuk Kuesioner	Dataset untuk Rekomendasi Menu
Tipe Data Dataset Image Kondisi Kulit Tubuh: Gambar kulit tubuh anak untuk deteksi tanda defisiensi nutrisi. Gambar Wajah dan Tubuh Anak: Gambar yang mengindikasikan ciri-ciri fisik anak dengan kekurangan nutrisi.	Dataset untuk Kuesioner Data Tanya-Jawab Gizi dan Nutrisi: Kumpulan data tanya-jawab mengenai informasi nutrisi dan gizi (MedQA Pediatric & Standar WHO).	Tipe Data Data Angka Gizi Gresik per Daerah: Data gizi yang mencakup kebutuhan nutrisi di berbagai wilayah. Data Komoditas Pangan Indonesia per Daerah: Informasi ketersediaan bahan pangan lokal.
Sumber & Teknik Pengumpulan Sumber Publik: Menggunakan dataset dari penelitian kesehatan seperti Wider Face, yang relevan untuk deteksi kondisi fisik. Pengumpulan Langsung: Gambar anak di berbagai daerah yang diperoleh dengan persetujuan dan kerja sama dengan lembaga kesehatan setempat. Sintetik: Menggunakan teknik augmentasi untuk menambah variasi gambar, menciptakan kondisi pencahayaan dan ekspresi yang berbeda.	Sumber & Teknik Pengumpulan Dataset Publik: Menggunakan dataset percakapan kesehatan dari sumber terpercaya seperti open datasets terkait nutrisi. Pengumpulan Langsung: Mengumpulkan data melalui survei dengan pakar gizi untuk meningkatkan kualitas tanggapan chatbot.	Sumber & Teknik Pengumpulan Sumber Pemerintah: Data resmi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan / Dinkes Gresik terkait angka gizi dan ketersediaan bahan pangan. Pengumpulan Langsung: Melakukan survei tambahan di beberapa daerah untuk memperbarui data komoditas dan angka gizi secara berkala.
Kualitas & Kendala Teknik Augmentasi: Menerapkan image cleaning dan penyesuaian kontras untuk hasil yang lebih akurat. Variasi Kondisi: Memastikan gambar mencakup variasi kondisi pencahayaan dan posisi untuk meningkatkan akurasi model.	Kualitas & Kendala Konteks dan Variasi: Mengumpulkan data dari berbagai skenario pertanyaan pengguna untuk meningkatkan pemahaman chatbot. Teknik Augmentasi Teks: Menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami untuk memastikan respons chatbot tetap relevan dan akurat.	Kualitas & Kendala Variasi Data: Memastikan data mencakup berbagai wilayah dengan tingkat ketersediaan pangan yang berbeda. Update Berkala: Tantangan dalam menjaga data tetap mutakhir, terutama pada daerah dengan perubahan ketersediaan bahan pangan yang cepat.

Generative AI Use Case

Project Scope Analysis & Nilai Manfaat Implementasi

Sumber: Analisis Dokumen Perencanaan Bappenas RI, Nota Keuangan RAPBN MBG 2025, Data Stunting Dinkes Kab. Gresik 2024, serta Kemenkes SATUSEHAT.



General

PROBLEM TO SOLVE

Tingginya angka stunting yang masih berada di angka 15,2% di Kabupaten Gresik (SSGI 2024). Kcal bertujuan untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak-anak melalui penerapan program "Makan Bergizi Gratis" yang lebih efektif, dengan memanfaatkan teknologi Generative AI (Gemini 1.5 / RAG Engine) dan Computer Vision untuk memberikan rekomendasi menu yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi individu dan ketersediaan pangan lokal Gresik.

PROJECT OVERVIEW / SOLUTION

Kcal adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu mendeteksi kebutuhan nutrisi melalui pemindaian fisik dan kuesioner medis interaktif. Dengan memanfaatkan Generative AI & RAG Database, aplikasi ini mampu memberikan rekomendasi menu yang presisi dengan kebutuhan gizi anak serta membantu efisiensi klaim dan pengawasan anggaran.

Business Value of the AI Implementation (including Generative AI)

Category of Business Value

- Mengurangi biaya operasional dan risiko pemborosan bahan dalam distribusi makanan MBG.
- Meningkatkan efektivitas program makanan bergizi dengan rekomendasi berbasis data real-time.
- Memenuhi harapan orang tua akan kepastian makanan sehat dan terukur untuk anak-anak.

How does the use case generate value?

Optimisasi biaya pelaksanaan program "Makan Bergizi Gratis" mencapai 6,06% - 12% berkat penerapan kalkulasi bahan baku otomatis. Dengan memanfaatkan kemajuan Computer Vision dan Generative AI RAG Engine, Kcal memberikan pendekatan yang efisien, transparan, dan terukur di 18 Kecamatan.

BUSINESS VALUE RATING

Saya akan memberikan nilai **4.5** untuk business value, karena Kcal memiliki potensi besar untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kesehatan.

Ease of Implementation

What stakeholders are required?



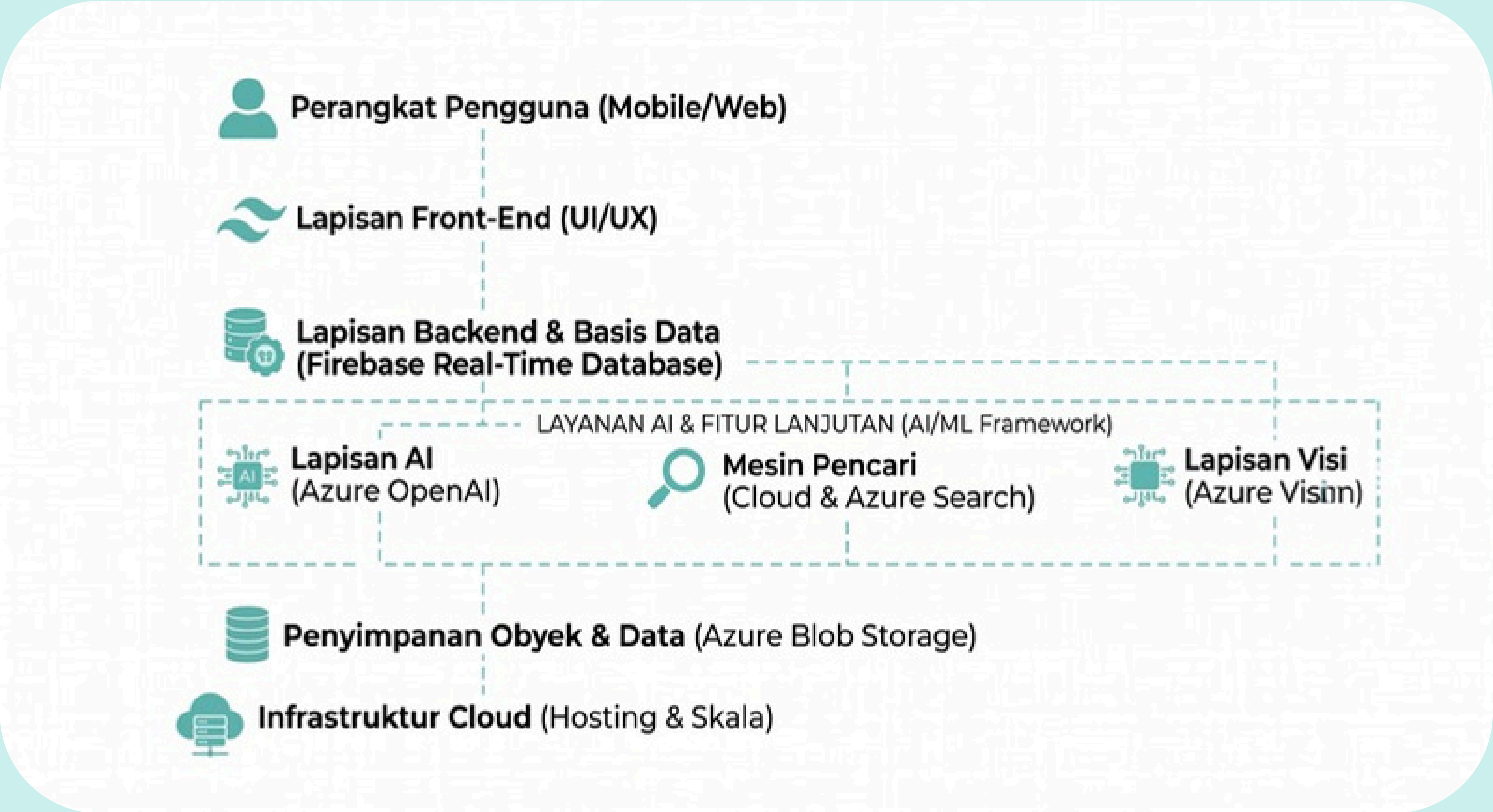
SATUSEHAT

Time of implementation

Estimasi waktu implementasi untuk Kcal adalah 3 bulan, yang mencakup integrasi sistem, uji coba di 18 Kecamatan, dan peluncuran resmi.

Alur Infrastruktur Teknologi

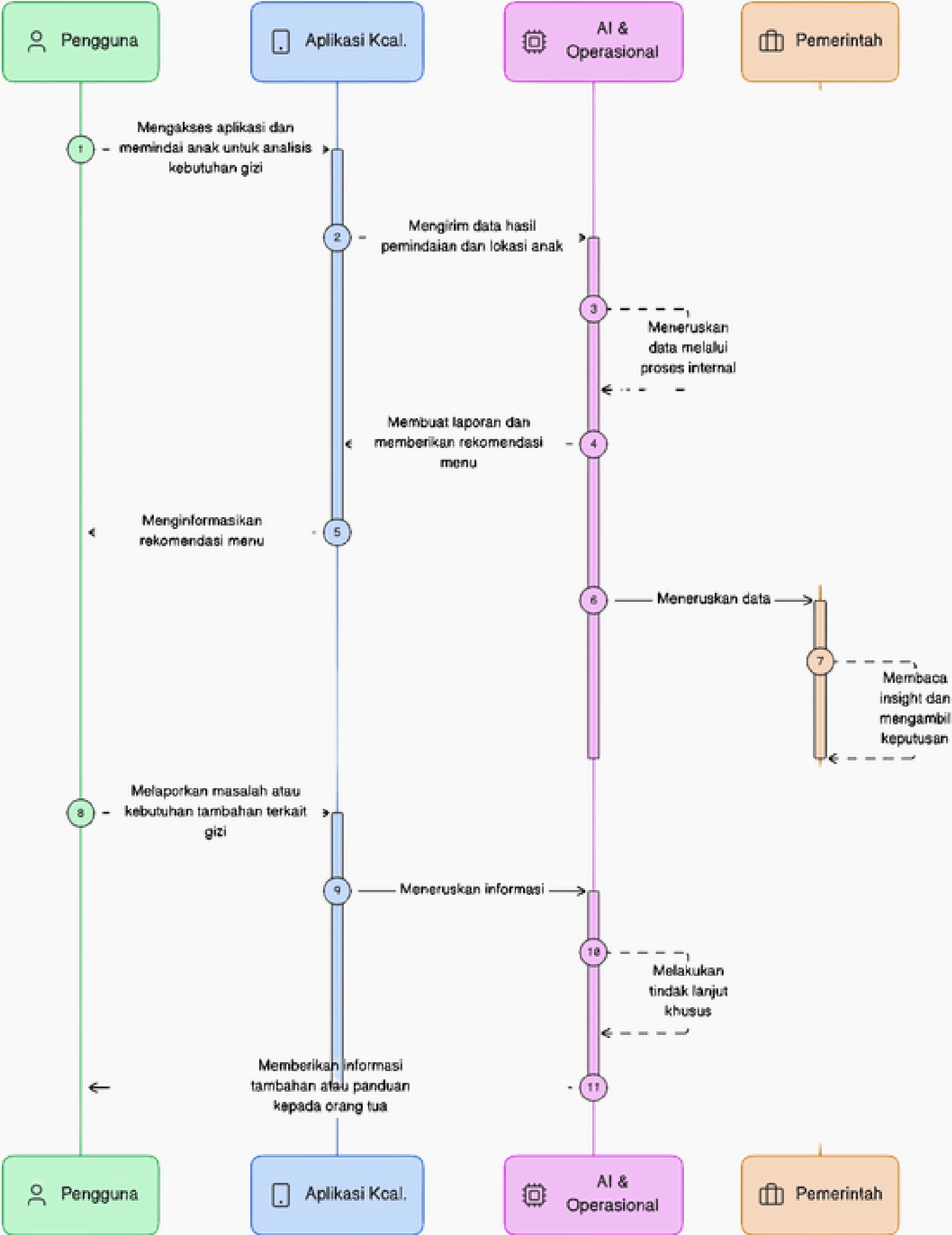
Berikut adalah flow infrastruktur teknologi yang akan diimplementasikan pada sistem.



Sumber: Dokumen Arsitektur System Next.js 14 App Router, Spesifikasi Azure Cloud & Cognitive Services, serta Dokumentasi Firebase Enterprise Infrastructure.

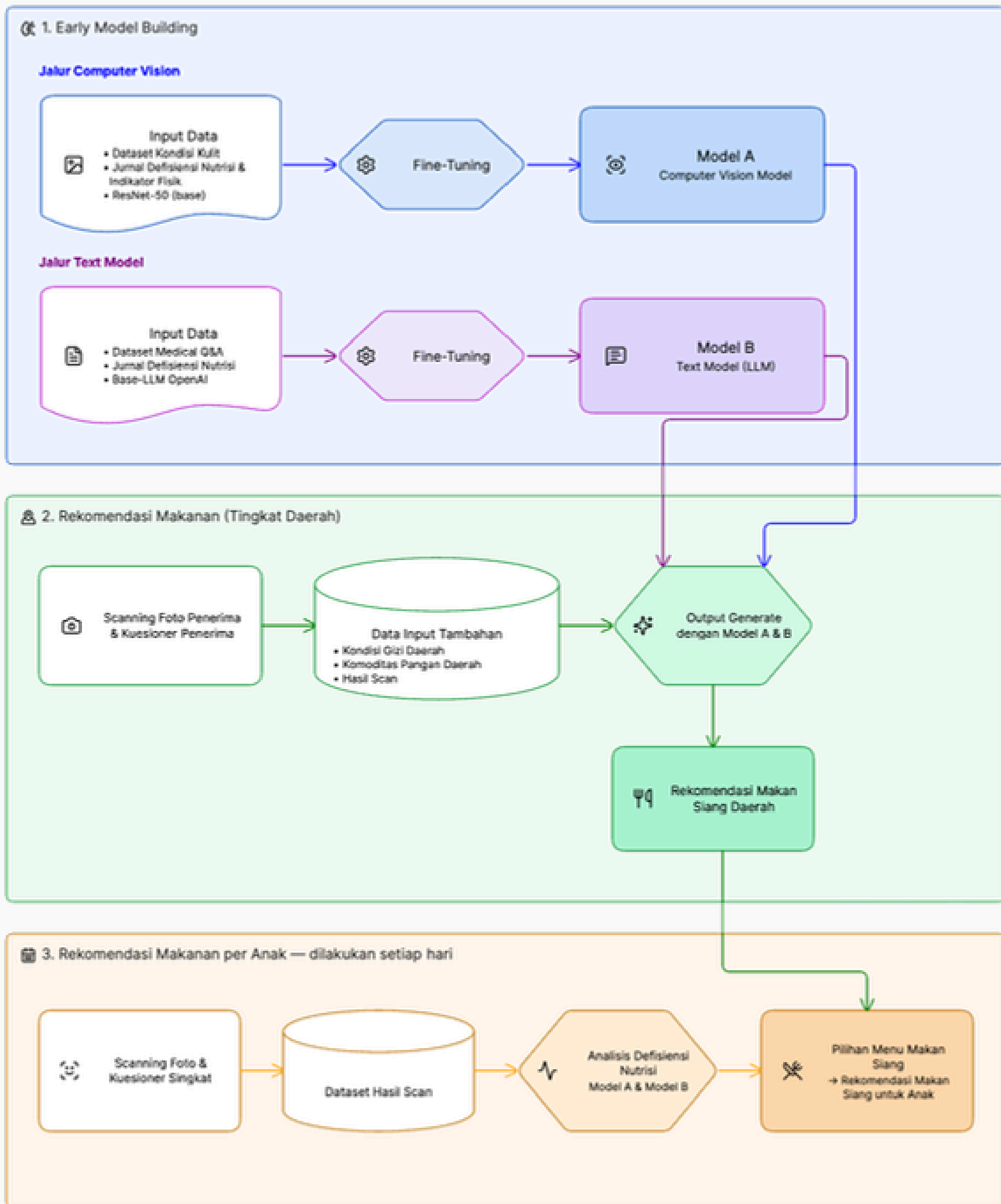
Alur Infrastruktur Teknologi

Berikut adalah flow interaksi sistem dari Pengguna hingga Stakeholder Gresik



Detail metode AI/ML

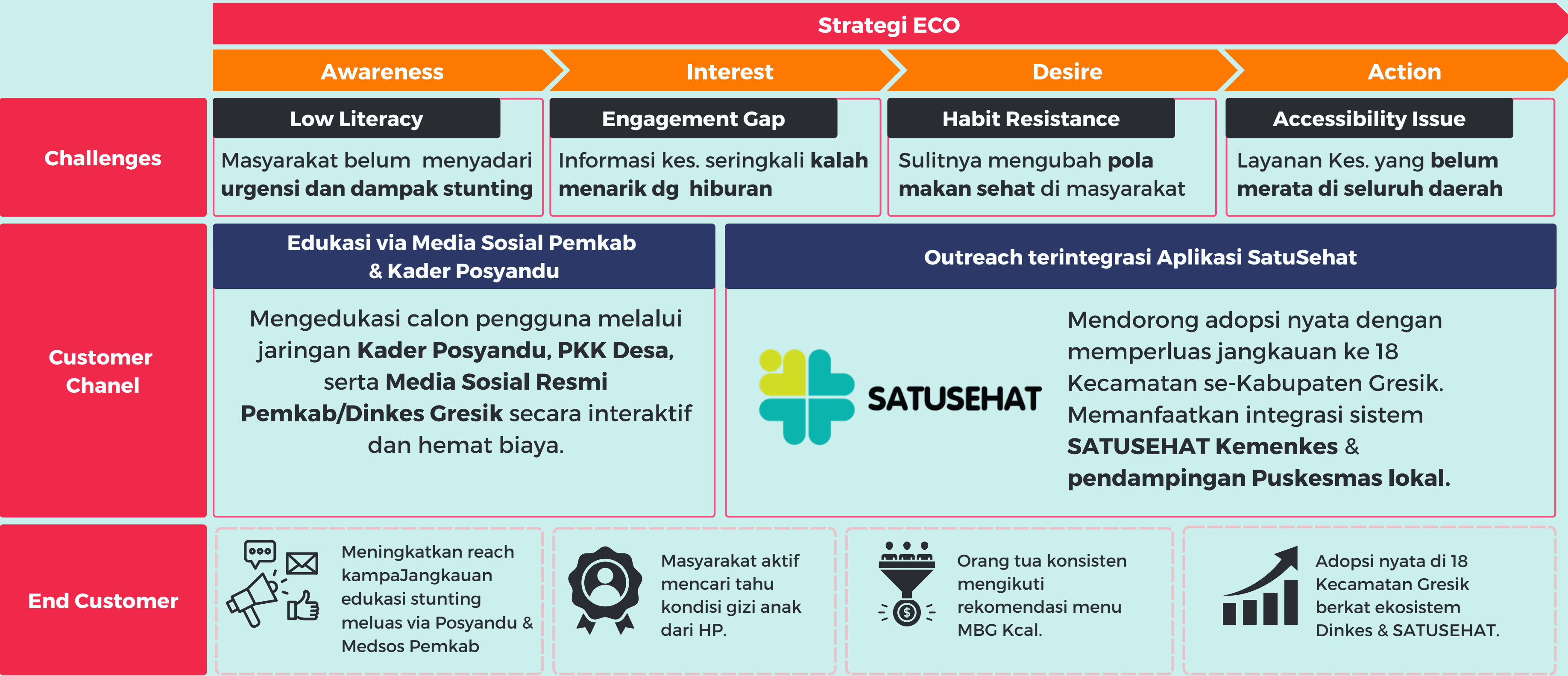
Berikut adalah detail model AI/ML yang diimplementasikan pada sistem Kcal.



Sumber: Arsitektur Transfer Learning ResNet-50, Benchmark LLM Fine-Tuning, Framework MedQA Pediatric, serta Dataset Komoditas Pangan Daerah Kabupaten Gresik.

Strategi Adopsi & Sosialisasi Warga

Pendekatan Strategi ECO untuk Penetrasi Aplikasi Kcal di Kabupaten Gresik



Sumber: Rencana Strategis Dinkes Kabupaten Gresik, Pedoman Operasional Posyandu Kemenkes RI, serta Kerangka Integrasi Platform SATUSEHAT.

Berikut Perbandingan skema Kcal. dan juga skema tradisional

Perbandingan	Sekarang	Skema Kcal.
Efisiensi Penggunaan Anggaran	Anggaran mahal & rawan pemborosan karena bahan baku tidak disesuaikan dengan kebutuhan & komoditas lokal.	<i>In one year ...</i> Anggaran lebih efisien karena rekomendasi menu berbasis bahan lokal.
Ketepatan Penanganan Stunting	Data stunting terbatas dan lambat diperbarui, menyebabkan keterlambatan penanganan.	Data stunting real-time memungkinkan penanganan cepat di daerah yang membutuhkan.
Transparansi Program	Transparansi sulit dicapai, dan akuntabilitas program berkurang.	Monitoring program lebih transparan, meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat.
Keterlibatan Masyarakat	Partisipasi masyarakat rendah karena kurangnya akses informasi gizi.	Orang tua lebih terlibat karena dapat mengakses informasi gizi anak.

1. SCIN Dataset

SCIN (Skin Condition ImagDataset pertanyaan dan jawaban medis terkurasi untuk pengembangan model NLP/Generative AI yang membantu menjawab pertanyaan gizi anak secara akurat dan responsif.

<https://research.google/blog/scin-a-new-resource-for-representative-dermatology-images/>



age_group	-
sex_at_birth	FEMALE
race_ethnicity_*	BLACK_OR_AFRICAN_AMERICAN
self_fitzpatrick_skin_type	6
textures_*	['FLAT']
body_parts_*	['ARM']
condition_symptoms_*	['ITCHING']
other_symptoms_*	['NO_RELEVANT_SYMPTOMS']
related_category	RASH
condition_duration	7.0 - 28.0 days
dermatologist_gradable_for_skin_condition	YES
condition_labels	eczema, lichen striatus
label_confidence	4, 3
dermatologist_gradable_for_eFST	YES
dermatologist_eFST	5
eMST_labels	7, 6

2. Medical QNA Dataset

Dataset pertanyaan dan jawaban medis terkurasi untuk pengembangan model NLP/Generative AI yang membantu menjawab pertanyaan gizi anak secara akurat dan responsif.

https://huggingface.co/datasets/medalpaca/medical_meadow_medqa

Dataset Viewer

Auto-converted to Parquet API Embed Duplicate Data Studio

Split (1)

train · 10.2k rows

Search this dataset

input

string · lengths



2094.2k

instruction

string · classes



1 value

output

string · lengths



4233

Q:A 23-year-old pregnant woman at 22 weeks gestation presents with burning...

Please answer with one of the option in the bracket

E: Nitrofurantoin

Q:A 3-month-old baby died suddenly at night while asleep. His mother notice...

Please answer with one of the option in the bracket

A: Placing the infant in a supine position on a firm mattress while...

Q:A mother brings her 3-week-old infant to the pediatrician's office...

Please answer with one of the option in the bracket

A: Abnormal migration of ventral pancreatic bud

Q:A pulmonary autopsy specimen from a 58-year-old woman who died of acute...

Please answer with one of the option in the bracket

A: Thromboembolism

Q:A 20-year-old woman presents with menorrhagia for the past several...

Please answer with one of the option in the bracket

E: Von Willebrand disease

Q:A 40-year-old zookeeper presents to the emergency department complaining...

Please answer with one of the option in the bracket

C: Scorpion sting

< Previous

1

2

3

...

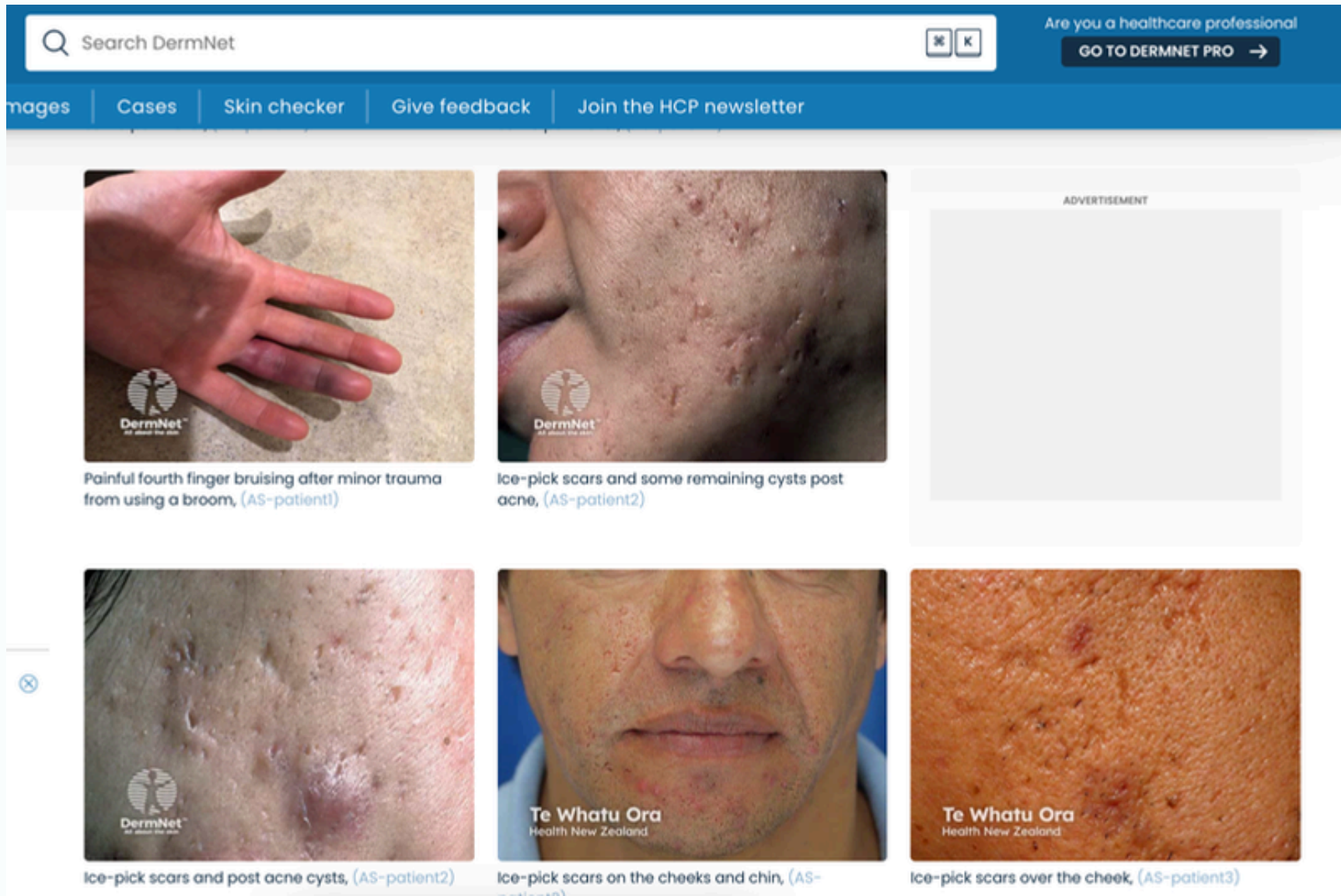
102

Next >

3. Dermnet

Kumpulan citra medis dermatologi dan indikasi fisik yang digunakan untuk peningkatan akurasi pelatihan model Computer Vision dalam mengenali tanda awal kekurangan nutrisi.

<https://dermnetnz.org/images>



4. Data Komoditas dan Harga Pangan Daerah

Dataset resmi dari Badan Pangan Nasional & Siskaperbapo Jatim yang memuat ketersediaan, distribusi, serta update harga komoditas pangan lokal (seperti Ikan Bandeng, Udang, & Telur) di Kabupaten Gresik.

<https://panelharga.badanpangan.go.id/>

<https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/>

Tabel Master 1: Komoditas Pangan Kabupaten Gresik
Pemetaan potensi bahan pangan lokal per 18 kecamatan untuk program MBG — Sumber resmi: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DKPP) Kab. Gresik.

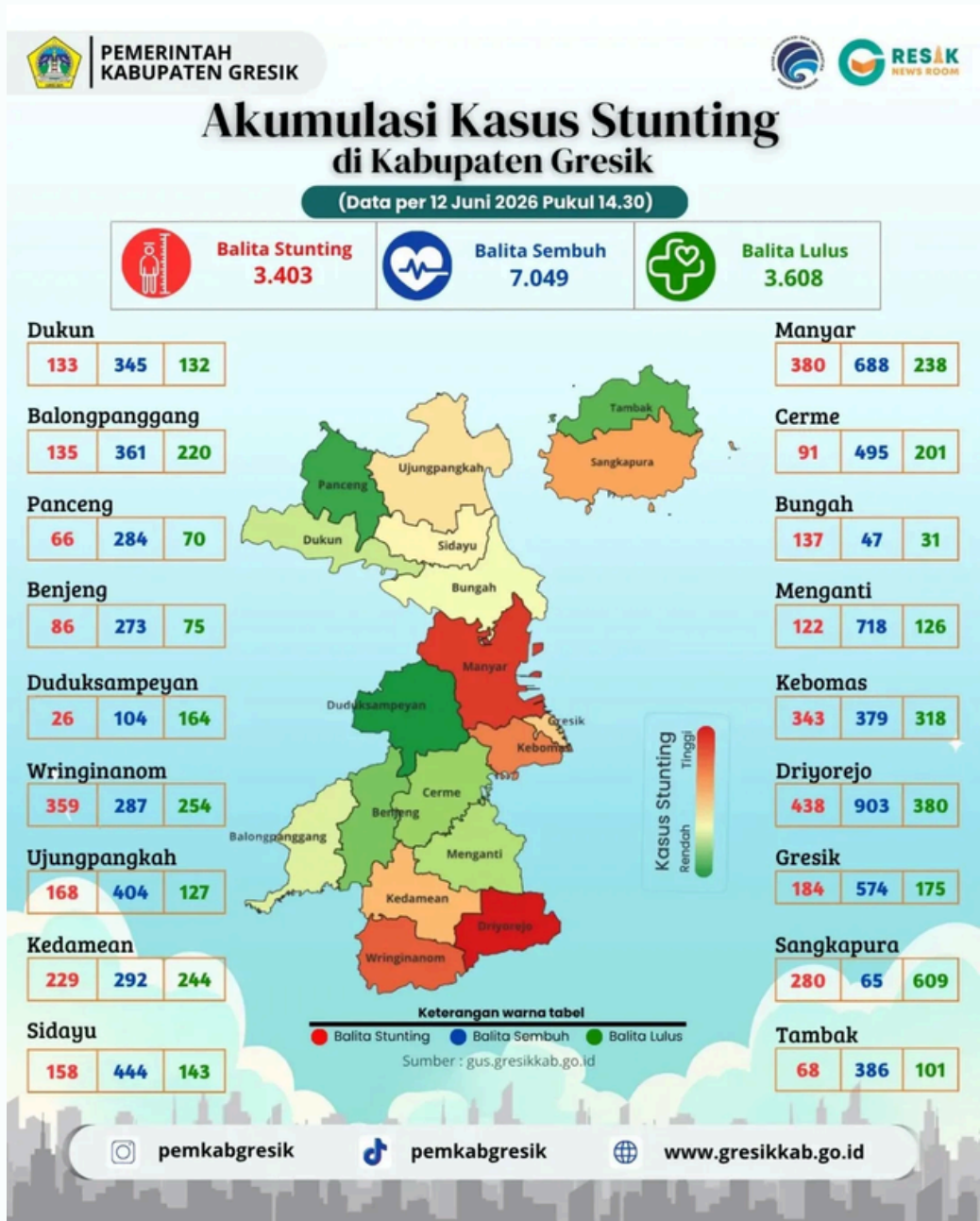
No	Kecamatan	Komoditas Pangan Tersedia (Pasar / Petani Lokal)	Aksi
1	Kec. Kebomas 40 Bahan Tersedia	Beras Beras Merah Jagung Kentang Ubi Jalar Ubi Ungu +34 bahan lainnya	
2	Kec. Gresik Kota 23 Bahan Tersedia	Beras Kentang Bihun Daging Sapi Daging Ayam Ikan Bandeng +17 bahan lainnya	
3	Kec. Manyar 21 Bahan Tersedia	Beras Ubi Jalar Jagung Ikan Bandeng Udang Ikan Kakap +15 bahan lainnya	
4	Kec. Driyorejo 20 Bahan Tersedia	Beras Jagung Kentang Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam +14 bahan lainnya	
5	Kec. Menganti 23 Bahan Tersedia	Beras Ubi Jalar Jagung Ikan Nila Ikan Lele Ikan Patin +17 bahan lainnya	
6	Kec. Cerme 20 Bahan Tersedia	Beras Jagung Kentang Ikan Bandeng Ikan Nila Udang +14 bahan lainnya	
7	Kec. Sidayu 18 Bahan Tersedia	Beras Jagung Kupang Ikan Bandeng Daging Ayam Telur Ayam +12 bahan lainnya	
	Kec. Uluwung		

Tampilkan: 40 Menampilkan 1 - 18 dari 18 data

4. Dataset Prevalensi Stunting & Angka Gizi Gresik (Gresik Satu Data)

Dataset resmi dari Portal Gresik Satu Data & Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang menyediakan keterbukaan informasi sebaran prevalensi stunting & target gizi anak di 18 Kecamatan Gresik.

<https://satudata.gresikkab.go.id/>
<https://dinkes.gresikkab.go.id/>



Referensi Jurnal

"**Studi BMJ Open** mencatat startup **Ada Health** meraih akurasi AI tertinggi **sebesar 70,5%** dibanding 8 aplikasi kesehatan global. Kcal mengadopsi standar akurasi ini bukan sebagai telemedicine umum, melainkan platform GovTech khusus penanganan stunting dan MBG di Kabupaten Gresik." (Link Resmi: <https://about.ada.com/press/201216-peer-reviewed-study-reveals-disparities-in-symptom-assessment-apps/>)

Digital health: Peer-reviewed study reveals significant disparities in coverage and accuracy among symptom assessment apps

Accuracy: The study also considered the accuracy of each symptom assessment app by comparing the conditions suggested with what was deemed to be the ‘gold standard’ answer for each case as determined by a panel of doctors.

The study found that the apps’ clinical accuracy was also highly variable. Ada was rated as the most accurate, suggesting the right condition in its top three suggestions 71 percent of the time. The average across all the other apps was just 38 percent, with scores falling in a range between 23.5 percent and 43 percent. This means that, with the exception of Ada, most apps didn’t correctly identify the possible conditions in the majority of the cases. Human GPs were the most accurate, with 82 percent accuracy.

Safety: Finally, the study also assessed the safety of the app’s advice by examining whether the guidance they provided – such as staying at home to manage symptoms, or going to see a doctor -- was considered to have the appropriate level of urgency.

Sumber: Jurnal Medis BMJ Open 2020 (Ada Health Clinical Benchmark 70.5% Accuracy), Studi Komparatif Startup Telemedicine, serta Spesifikasi Aplikasi Kcal Gresik.

Anggaran Data

Berikut estimasi anggaran yang diperlukan :

Sumber: Standar Pagu Rp 15.000/Porsi Badan Gizi Nasional (BGN 2025), Model Simulasi Kelayakan Dapur MBG, serta Analisis Efisiensi Pangan Lokal Kabupaten Gresik.



1. Kcal Budgeting

Proyek	Detail	Biaya
Pengembangan Aplikasi	Pengembangan Frontend dan Backend	Rp250.000.000
Pengembangan Aplikasi	Desain UX/UI	Rp30.000.000
Pengembangan Aplikasi	Infrastruktur Server Awal	Rp40.000.000
Keamanan dan Privasi Data	Enkripsi Data dan Keamanan API	Rp25.000.000
Keamanan dan Privasi Data	Pengelolaan Akses Data	Rp15.000.000
Operasional dan Pemeliharaan	Server dan Penyimpanan Data	Rp20.000.000
Operasional dan Pemeliharaan	Tim Dukungan Teknis dan Customer Support	Rp20.000.000
Operasional dan Pemeliharaan	Pelatihan Pengguna dan Sosialisasi Awal	Rp5.000.000
Monitoring dan Pelaporan	Sistem Pelaporan dan Monitoring Awal	Rp5.000.000
Monitoring dan Pelaporan	Analisis Data Dasar	Rp4.000.000
Total		Rp414.000.000

2. Perbandingan Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	Anggaran Awal (Juta Rp)	Pengeluaran Aktual (Juta Rp)	Efisiensi Anggaran (Rp Juta)	Keterangan
Bahan Makanan	40.000.000	34.000.000	6.000.000	Penghematan dari optimasi Kcal
Distribusi dan Logistik	10.000.000	7.000.000	3.000.000	Efisiensi dalam transportasi
Operasional Dapur	8.000.000	7.500.000	500.000	Pengurangan biaya operasional
Tenaga Kerja dan Pelatihan	5.000.000	3.500.000	1.500.000	Otomasi dan penghematan gaji
Sistem Informasi dan Monitoring	2.000.000	800.000	1.200.000	Efisiensi dalam monitoring
Cadangan dan Kontingensi	6.000.000	5.500.000	500.000	Penghematan karena optimasi
Total	71.000.000	58.300.000	12.700.000	Total Penghematan

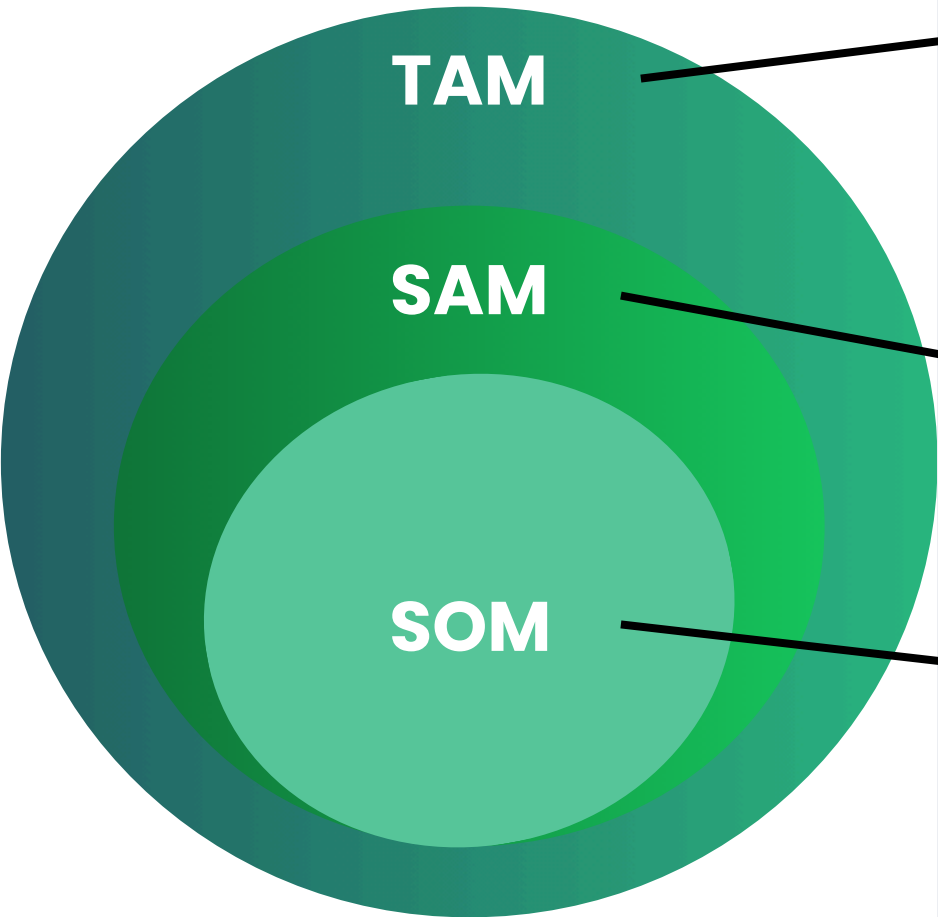
3. Metrics

Metrics	Formula	Hasil
Cost Savings	(Anggaran Awal – Pengeluaran Aktual) / Anggaran Awal x 100%	17,89%
Cost per Child	Total Pengeluaran / Jumlah Anak Terlayani	3
Budget Variance	Anggaran Awal – Pengeluaran Aktual	12.700.000
Utilization Rate	(Pengeluaran Program Inti / Total Anggaran) x 100%	91,50%

Market Size

Analisis sasaran proyek

Sumber: Data Demografi Penduduk Usia 1-17 Tahun BPS Kabupaten Gresik 2024, Proyeksi Sasaran MBG Dinas Kesehatan Gresik, serta Rencana Integrasi Platform SATUSEHAT Kemenkes RI.



335.000 Anak
(Total Addressable Market):
335.000 Anak (Total seluruh anak usia 1-17 tahun di 18 Kecamatan Kabupaten Gresik).

134.000 Anak
(Serviceable Addressable Market - Target Prioritas MBG):
134.000 Anak (40% anak di wilayah prioritas gizi & pesisir Gresik).

33.500 Anak
(Serviceable Obtainable Market - Penetrasi Kuartal 1):
33.500 Anak (25% target tahap awal penjangkauan aplikasi Kcal pada Kuartal 1).

Implementasi jangka panjang

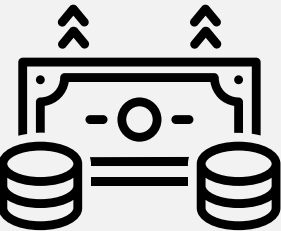
Kedepannya, Kcal dirancang untuk terintegrasi sebagai salah satu modul kesehatan gizi anak pada aplikasi SATUSEHAT milik Kementerian Kesehatan RI.



Integrasi ini bertujuan:


Memperluas
jangkauan program


Meningkatkan
efektivitas program

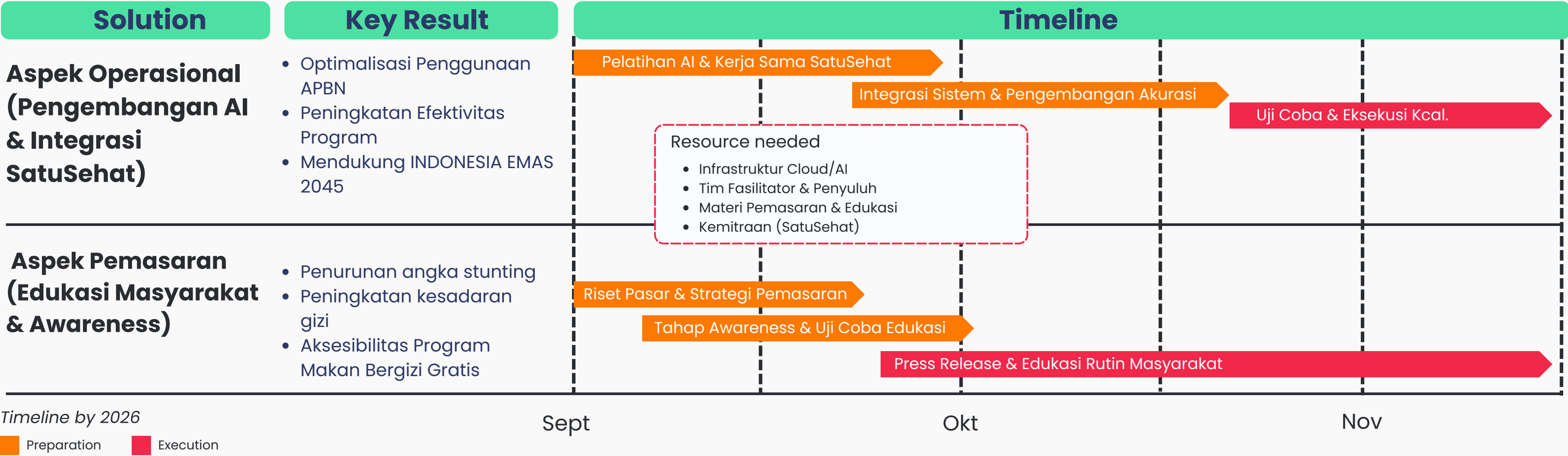

Efisiensi
Anggaran



"Peluang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung dengan aplikasi Kcal ditargetkan mampu menjangkau **134.000 anak** pada tahap awal di Kabupaten Gresik, dengan penyerapan Kuartal 1 mencapai **33.500 anak** yang tersebar di 18 Kecamatan (termasuk wilayah pesisir dan Pulau Bawean)."

Uji Coba & Eksekusi Kcal

Proyeksi Implementasi, Timeline, & Key Results di Kabupaten Gresik



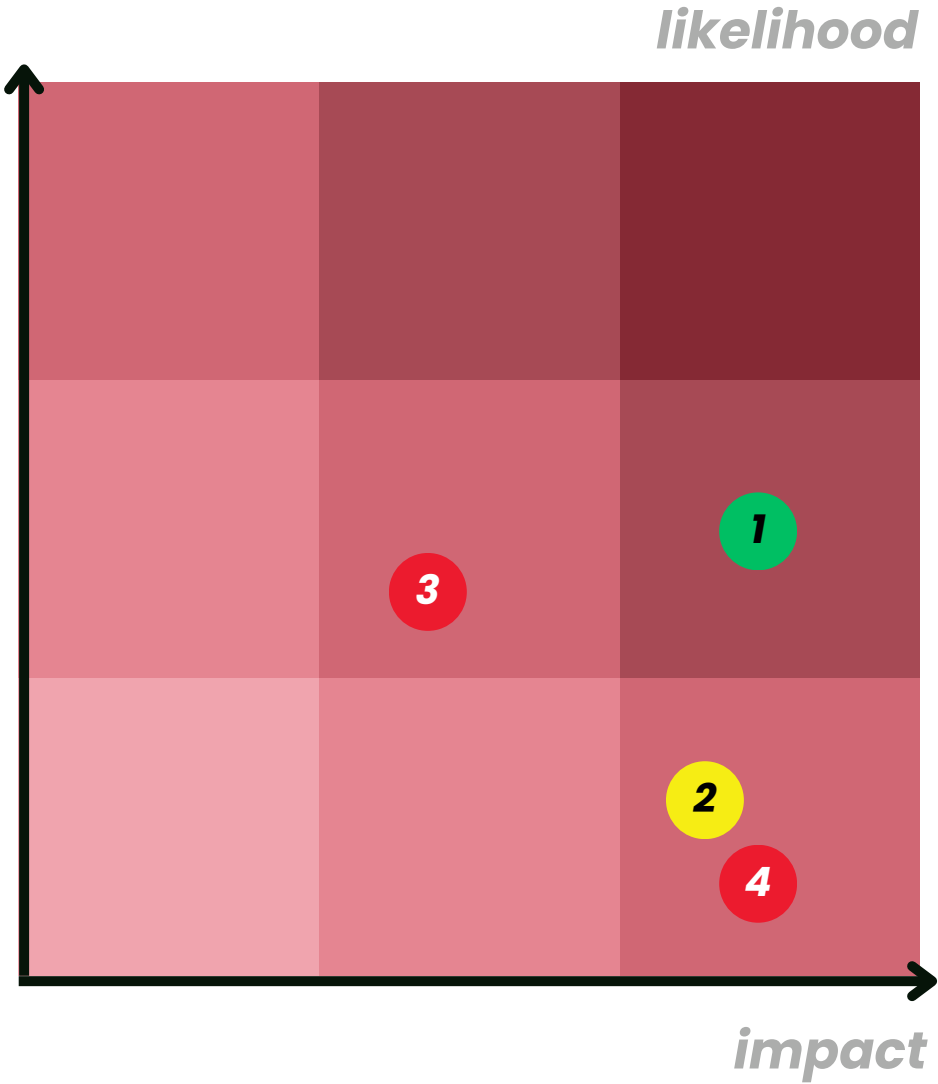
Risk Mitigation

Mitigasi resiko yang perlu dilakukan:

Sumber: Standar ISO 31000 Risk Management Framework, NIST Cybersecurity Framework, serta Pedoman Keamanan Informasi Sistem Kesehatan Kemenkes RI.

Risk Matrix

Strategi yang **komprehensif** (menyeluruh) dengan **identifikasi risiko** yang jelas dan **langkah-langkah mitigasi** yang tepat sasaran, akan memastikan kelancaran integrasi (penerapan).



critical risk high risk medium risk

Strategy

Strategy	Pemasaran
	Scan asal
	Finansial
	Alergi
	Cyber

Potential Risk

1	Keterlambatan dalam penerimaan pasar
2	Penggunaan scan secara asal
3	Invetasi awal lebih awal yang lebih tinggi dari perkiraan
4	Menu yang direkomendasikan mengandung bahan alergi pada anak
4	Data Breach

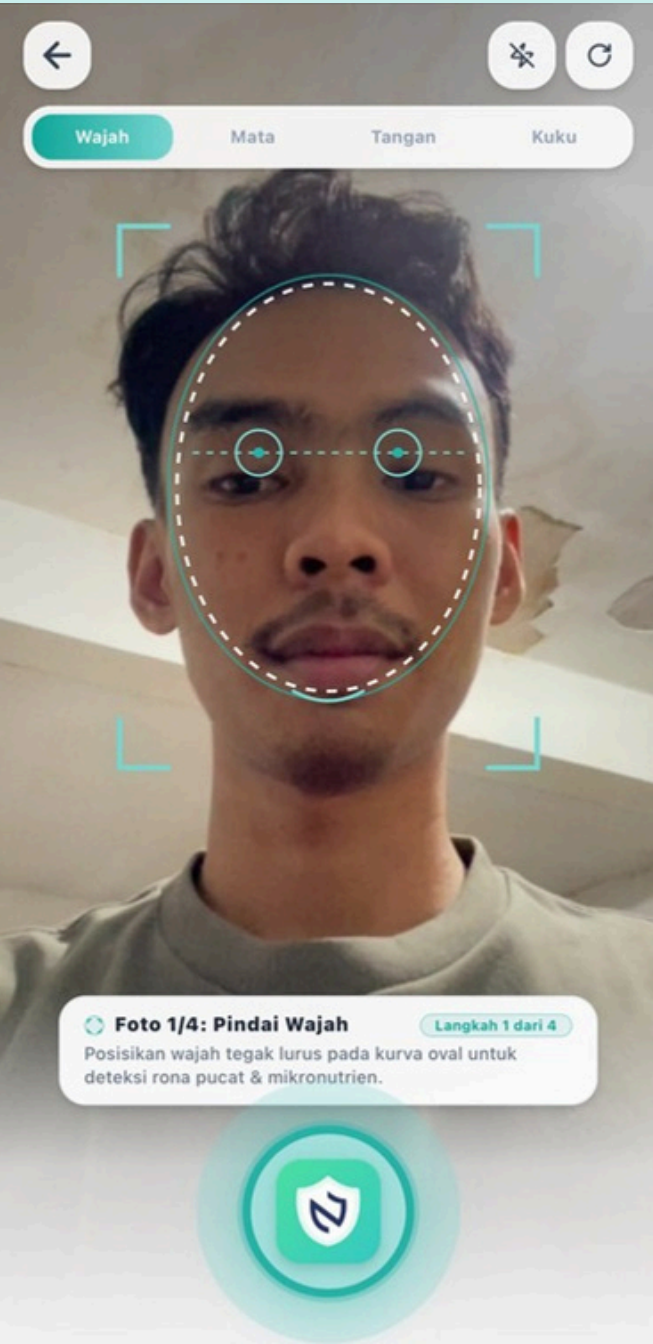
Mitigation

1	2	3	4	4
Menerapkan strategi pemasaran SEO secara efektif.	Kami akan membuat fitur face localization sehingga aplikasi hanya akan melakukan scan jika terdeteksi wajah pengguna.	Menghitung untuk memastikan economics of scale dalam penganggaran & pelaksanaan model.	Menambahkan field data alergen saat pembuatan profil anak.	IT security yang proaktif dan enkripsi digital.

Cara Kerja User App

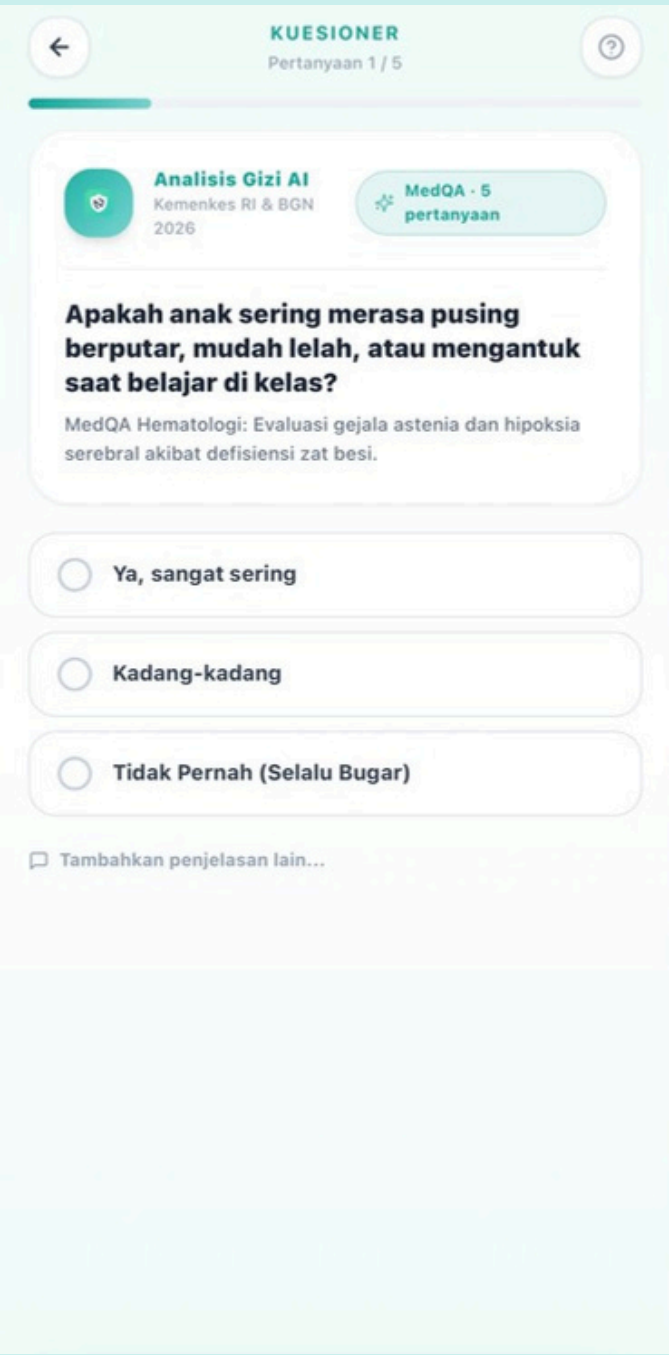
5 Langkah Mudah Penggunaan Aplikasi Kcal untuk Warga & Orang Tua

Scanning



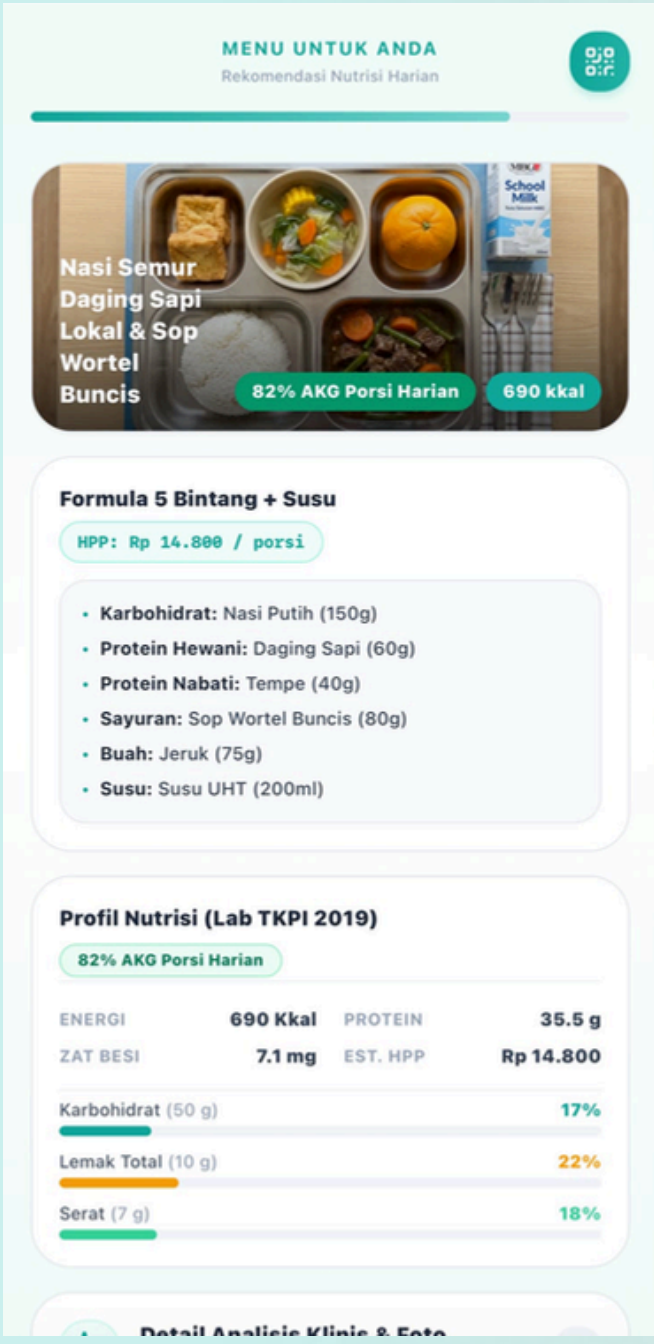
Memindai wajah anak untuk deteksi dini kondisi fisik dan gizi.

Kuisisioner



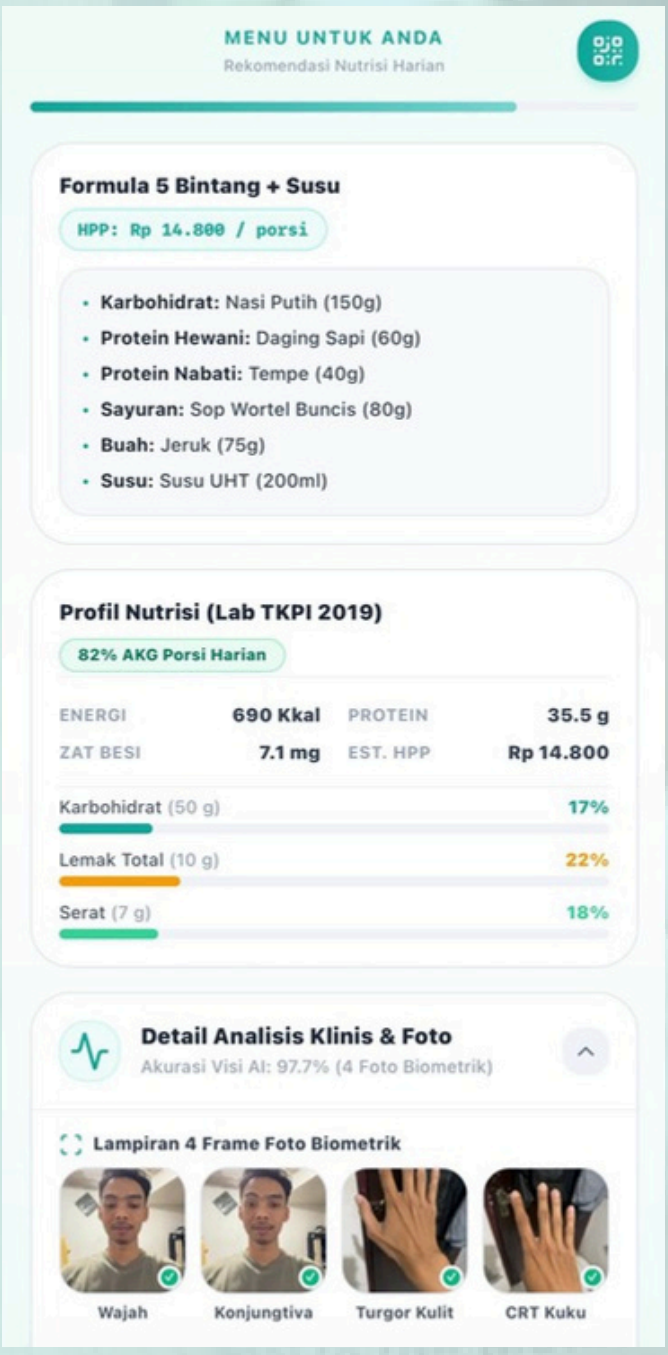
Mengisi kuisisioner medis interaktif tentang tumbuh kembang anak.

Menu Anda



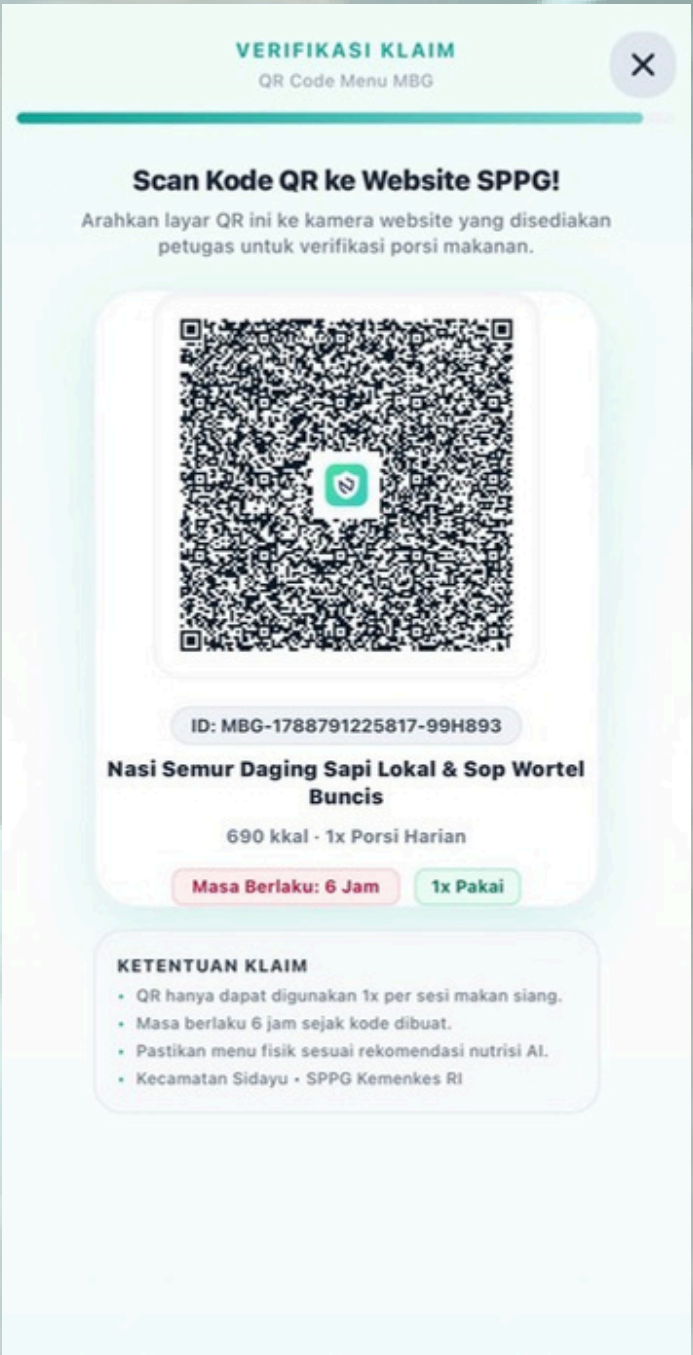
Menerima rekomendasi menu MBG berbasis pangan lokal Gresik.

Edukasi



Melihat rincian kandungan nilai gizi lengkap dari menu harian.

Klaim



Menerima kode QR unik untuk verifikasi dan klaim makanan gratis.

Cara Kerja User Web

5 Langkah Operasional Dashboard Web Kcal untuk Pemerintah & SPPG

1. Master Komoditas

2. Master Harga Pasar

3. Master Menu Makanan

4. Master Nilai Gizi TKPI

5. Master Data Wilayah & Sasaran Siswa MBG

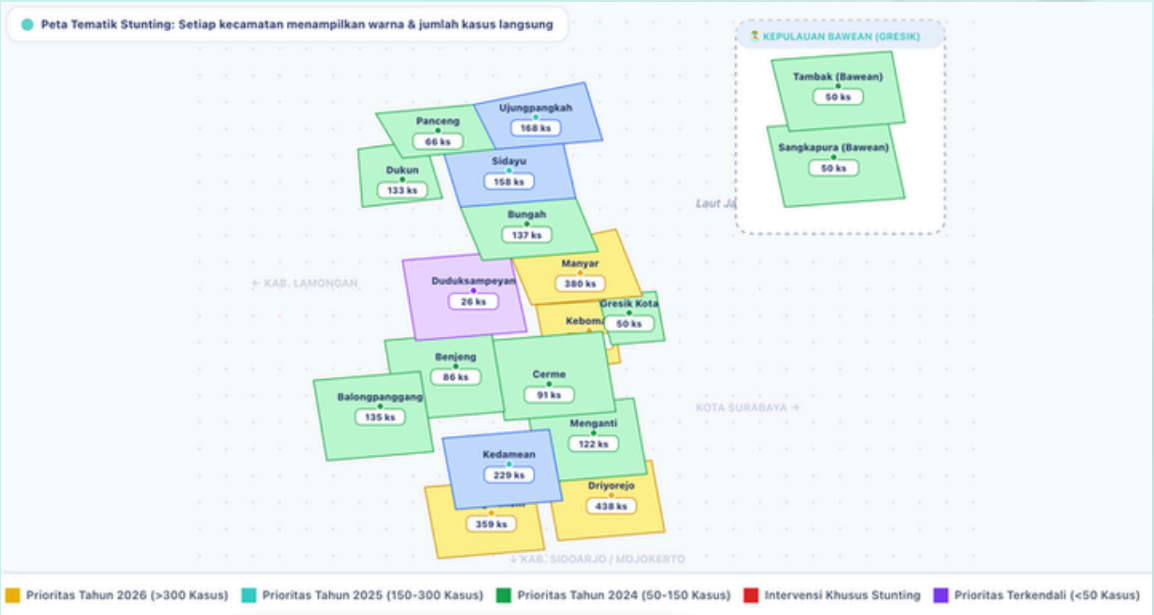
Tabel Master 1: Komoditas Pangan Kabupaten Gresik

Pemetaan potensi bahan pangan lokal per 18 kecamatan untuk program MBG — Sumber resmi: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DKPP) Kab. Gresik.

🔍 Cari kecamatan atau nama bahan pangan...

Filter Kategori: Semua

No	Kecamatan	Komoditas Pangan Tersedia (Pasar / Petani Lokal)	Aksi
1	Kec. Kebomas	Beras, Beras Merah, Jagung, Kentang, Ubi Jalar, Ubi Ungu, +34 bahan lainnya	
2	Kec. Gresik Kota	Beras, Kentang, Bihun, Daging Sapi, Daging Ayam, Ikan Bandeng, +17 bahan lainnya	
3	Kec. Manyar	Beras, Ubi Jalar, Jagung, Ikan Bandeng, Udang, Ikan Kakap, +15 bahan lainnya	
4	Kec. Driyorejo	Beras, Jagung, Kentang, Daging Ayam, Daging Sapi, Telur Ayam, +14 bahan lainnya	
5	Kec. Menganti	Beras, Ubi Jalar, Jagung, Ikan Nila, Ikan Lela, Ikan Patin, +17 bahan lainnya	
6	Kec. Cerme	Beras, Jagung, Kentang, Ikan Bandeng, Ikan Nila, Udang, +14 bahan lainnya	
7	Kec. Sidayu	Beras, Jagung, Kupang, Ikan Bandeng, Daging Ayam, Telur Ayam, +12 bahan lainnya	



Pusat Aduan & Masukan

Kelola seluruh pengaduan, saran, dan masukan masyarakat terkait program MBG terhubung ke Cloud Firestore.

Semua (2)

Baru (0)

Ditindaklanjuti (1)

Selesai (1)

🔍 Cari pengirim, pesan, kategori...

EKAANIN11

Kualitas Menu MBG

Ditindaklanjuti

"Nasinya agak basi"

🕒 1/9/2026, 00:35:40

📧 Tujuan: takathasan82@gmail.com

Tulis tanggapan / catatan admin...

Ditindaklanjuti

NI Nizam Setiawan

nizamsetiawan15@gmail.com

Kendala Fitur / Generate Menu

Selesai

"Mohon segera dicairkan terkait keuangan di SPPG Sidayu"

CATATAN TINDAK LANJUT: Baik terimakasih

🕒 29/8/2026, 23:13:38

📧 Tujuan: takathasan82@gmail.com

Tulis tanggapan / catatan admin...

Selesai

Integrasi Master Data Pangan Kabupaten Gresik ke Engine AI.

Visualisasi peta GIS 18 kecamatan & grafik tren penurunan stunting.

Kanal respon cepat penanganan pengaduan warga terkait program MBG.

Siklus Minggu ke-1

Senin

MASAKAPA HARI INI

5 Agu

Nasi Olahan Ikan Bandeng Segar & Sayur Bening Kelor

665 Kkal

Rp 14.200

Selasa

4 Agu

Nasi Ayam Bumbu Kuning & Sayur Lodeh Labu Siam

680 Kkal

Rp 14.500

Rabu

5 Agu

Nasi Semur Daging Sapi Lokal & Sop Wortel Buncis

690 Kkal

Rp 14.800

Kamis

6 Agu

Nasi Telur Ayam Bumbu Bali & Bayam Jagung

650 Kkal

Rp 13.900

Jumat

7 Agu

Nasi Ikan Segar Bumbu Kuning & Tumis Sayuran

670 Kkal

Rp 14.200

Siklus Minggu ke-2

Senin

10 Agu

Nasi Ikan Bakar Bumbu Madu & Sayur Asem

650 Kkal

Rp 14.300

Selasa

11 Agu

Nasi Ayam Suwir Sambal Tomat & Tumis Pokcoy

630 Kkal

Rp 14.500

Rabu

12 Agu

Nasi Pepes Daun Kelor & Sayur Bening Gambas

620 Kkal

Rp 14.000

Kamis

13 Agu

Nasi Opor Ayam Kampung & Sayur Bobor Daun Labu

660 Kkal

Rp 14.800

Jumat

14 Agu

Nasi sayur bening (ikan asap)

635 Kkal

Rp 14.100

Siklus Minggu ke-3

Senin

17 Agu

Nasi Daging Suwir Rempah & Sop Wortel Buncis

Selasa

Makanan Goreng

18 Agu

Nasi Lela Fillet Bumbu Kuning & Tumis Kangkung

Rabu

19 Agu

Nasi Rolade Telur Sayur & Sayur Lodeh Terong

Kamis

20 Agu

Nasi Udang Bakar Madu & Sup Jamur Jagung

Jumat

21 Agu

Nasi Nugget Ikan Sayur & Sayur Bening Oyong

Otomatisasi perancangan menu MBG 5 Bintang & anggaran HPP.

Scan QR Code & Pemantauan Klaim MBG

Pemindaian kamera otomatis, pemantauan hasil analisis biometrik AI warga, & verifikasi penyerahan porsi MBG

Kamera Scanner

Hasil Analisis AI

Riwayat Verifikasi QR

Arahkan Barcode / QR Code Warga Tepat di Dalam Kotak

0:0

0:0

Kamera Aktif - Memindai Otomatis

Verifikasi QR Code warga oleh petugas SPPG untuk distribusi makanan.

🔍 Cari nama warga, kecamatan, atau ID klaim...

Semua Status (4)

Belum Diklaim (0)

Sudah Diklaim (4)

Kadaluarsa (0)

AW Awan mazina

Kec. Sidayu

Usia: 17 Tahun

Sudah Diklaim

ID: MBG-1788871988586-JT66RQ

REKOMENDASI MENU NUTRISI AI

82% AKG Porsi Harian

4 Foto Biometrik Azure

Nasi Semur Daging Sapi Lokal & Sop Wortel Buncis

690 kkal • 1x Porsi MBG Sesuai Anggaran (Rp 14.800)

Facial Vitality 0.73 (Segar)

Mata Konjungtiva Merah Muda Normal

Tangan Kulit Elastis / Normal

CRT Kuku Merah Muda Sehat

Waktu Analisis: 8/9/2026, 19:53:10

Confidence: 97.7%

AW Awan mazina

Kec. Sidayu

Usia: 17 Tahun

Sudah Diklaim

ID: MBG-1788791343786

REKOMENDASI MENU NUTRISI AI

97% AKG Porsi Harian

4 Foto Biometrik Azure

Nasi Semur Daging Sapi Lokal & Sop Wortel Buncis

690 kkal • 1x Porsi MBG Sesuai Anggaran (Rp 14.800)

Facial Vitality 0.71 (Segar)

Mata Konjungtiva Merah Muda Normal

Tangan Kulit Elastis / Normal

CRT Kuku Merah Muda Sehat

Waktu Analisis: 7/9/2026, 21:29:03

Confidence: 96.1%

Galeri foto biometrik 4 frame & audit metrik presisi Azure Vision.